

ESTADÍSTICA I

Tema 6: Introducción a los Prueba de hipótesis

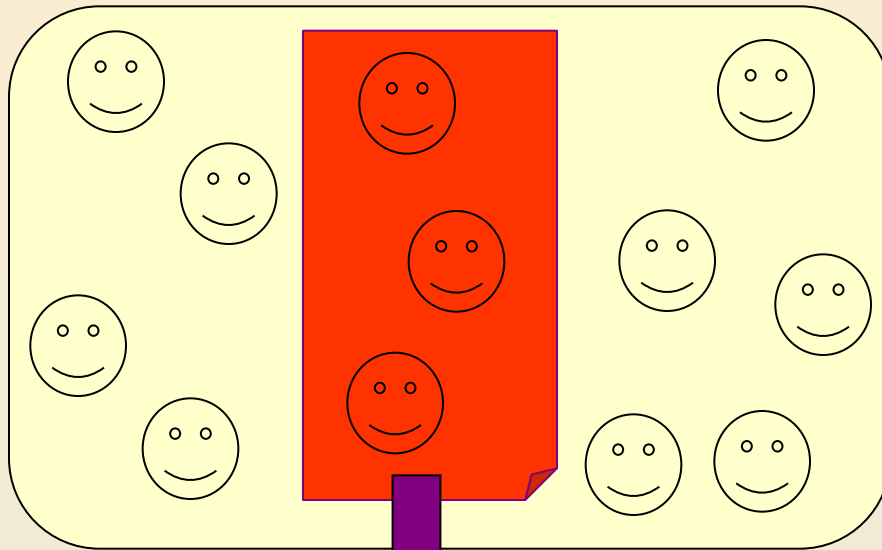
Tema 6: Contrastes de hipótesis
Fuente : Universidad de Málaga

Objetivos del tema

- Conocer el proceso para contrastar hipótesis y su relación con el método científico.
- Diferenciar entre hipótesis nula y alternativa
- Nivel de significación
- Significación
- Toma de decisiones, tipos de error y cuantificación del error.

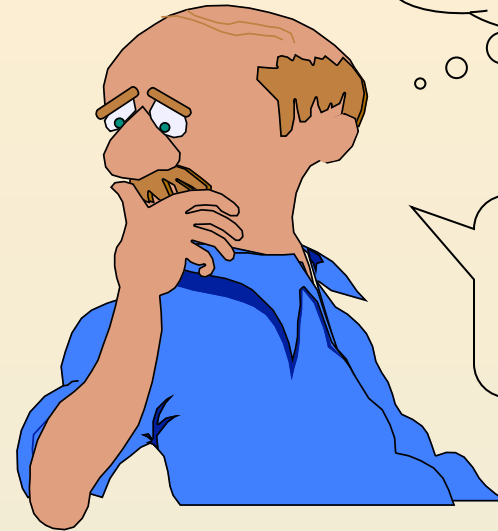
Contrastando una hipótesis

Son demasiados...

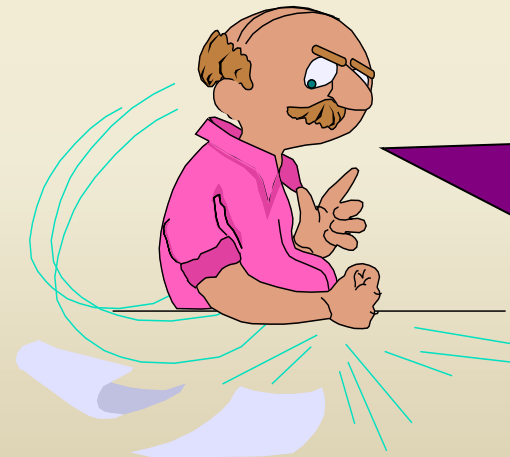


Muestra aleatoria

$$\bar{X} = 20 \text{ años}$$



Creo que la edad media es **40** años...



iGran diferencia!

Rechazo la hipótesis

¿Qué es una hipótesis?

- Una creencia sobre la **población**, principalmente sus parámetros:
 - Media
 - Varianza
 - Proporción/Tasa
- **OJO:** Si queremos contrastarla, debe establecerse **antes** del análisis.

Creo que el **porcentaje** de enfermos será el 5%



Identificación de hipótesis

- **Hipótesis nula** H_0
 - La que contrastamos
 - Los datos pueden refutarla
 - No debería ser rechazada sin una buena razón.
- **Hip. Alternativa** H_1
 - Niega a H_0
 - Los datos pueden mostrar evidencia a favor
 - No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor.


$$\left\{ \begin{array}{ll} H_0 : & \mu = 40 \\ H_1 : & \mu \neq 40 \end{array} \right.$$

$=, \leq, \geq$

$\neq, <, >$

¿Quién es H_0 ?

- **Problema:** ¿El tiempo de descarga de una aplicación ha cambiado, ya no es de 6 seg?
- **Solución:**
 - Traducir a lenguaje estadístico:
 - Establecer su opuesto:
 - Seleccionar la hipótesis nula

$$\mu = 6$$

$$\mu \neq 6$$

$$H_0 : \mu = 6$$

¿Quién es H_0 ?

Problema: ¿La cantidad promedio de duración de una batería de netbook es mayor a 8,5 horas?

- **Solución:**

- Traducir a lenguaje estadístico:
- Establecer su opuesto:
- Seleccionar la hipótesis nula

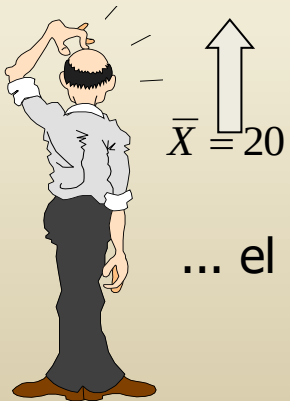
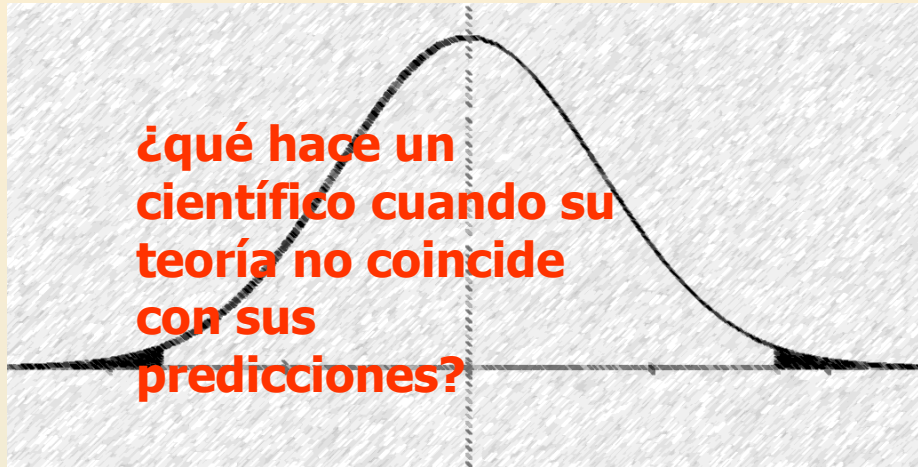
$$\mu \leq 8,5 \text{ _ horas}$$

$$\mu > 8,5 \text{ _ horas}$$

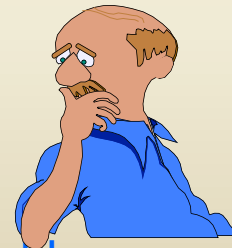
$$H_0 : \mu \leq 8,5 \text{ _ horas (siempre el igual)}$$

Razonamiento básico

Si supongo que H_0 es cierta...



$$\mu = 40$$

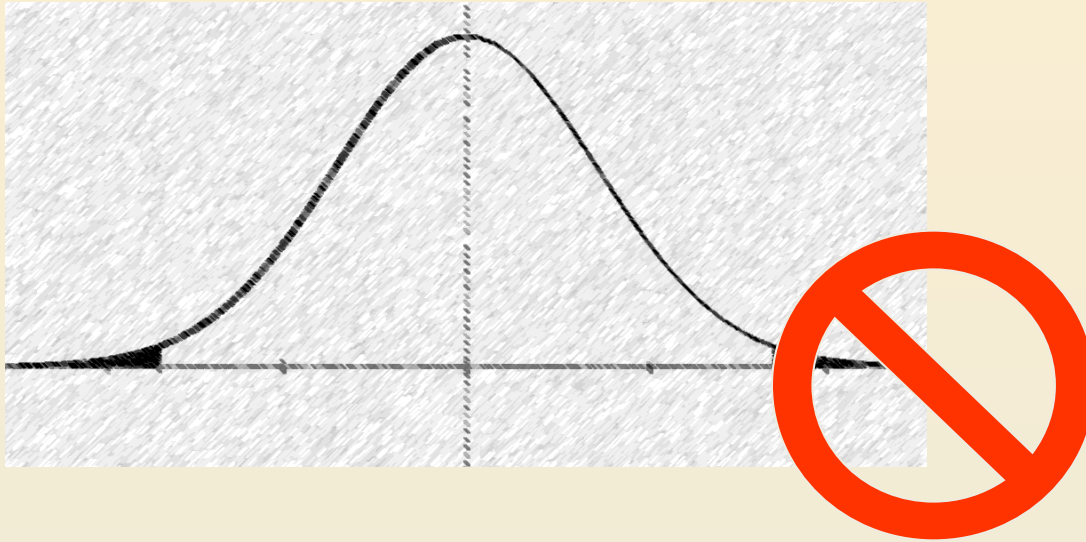


... el resultado del experimento sería improbable.

Sin embargo **ocurrió**.

Razonamiento básico

Si supongo que H_0 es cierta...



Rechazo que H_0 sea cierta.

$$\bar{X} = 20$$

$$\mu = 40$$

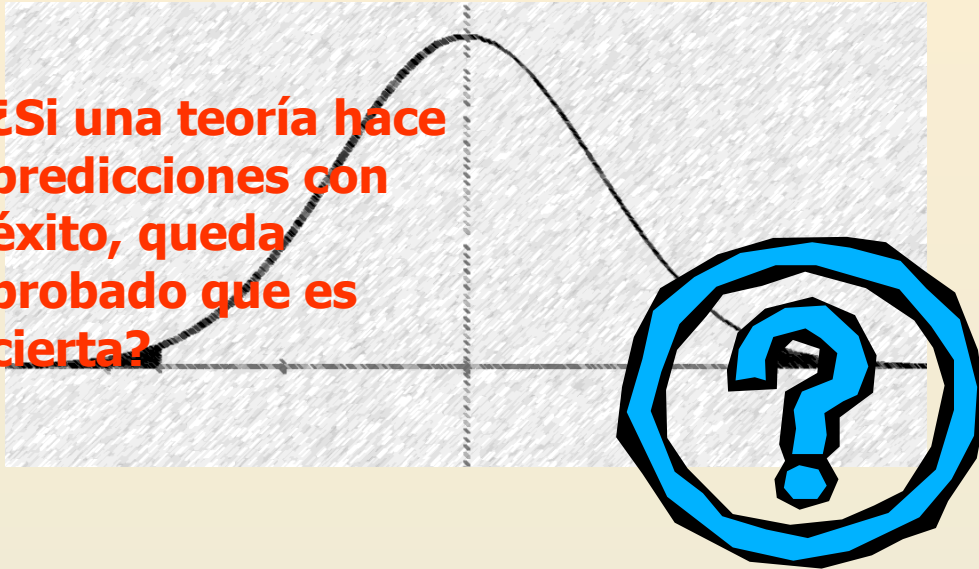
... el resultado del experimento sería **improbable**.

Sin embargo **ocurrió**.

Razonamiento básico

Si supongo que H_0 es cierta...

¿Si una teoría hace predicciones con éxito, queda probado que es cierta?

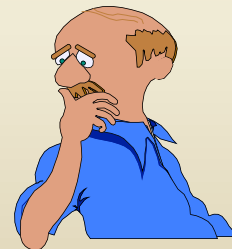


- No hay evidencia contra H_0
- No se rechaza H_0
- El experimento no es concluyente
- El contraste no es significativo

$\bar{X} = 38$



$\mu = 40$



... el resultado del experimento es coherente.

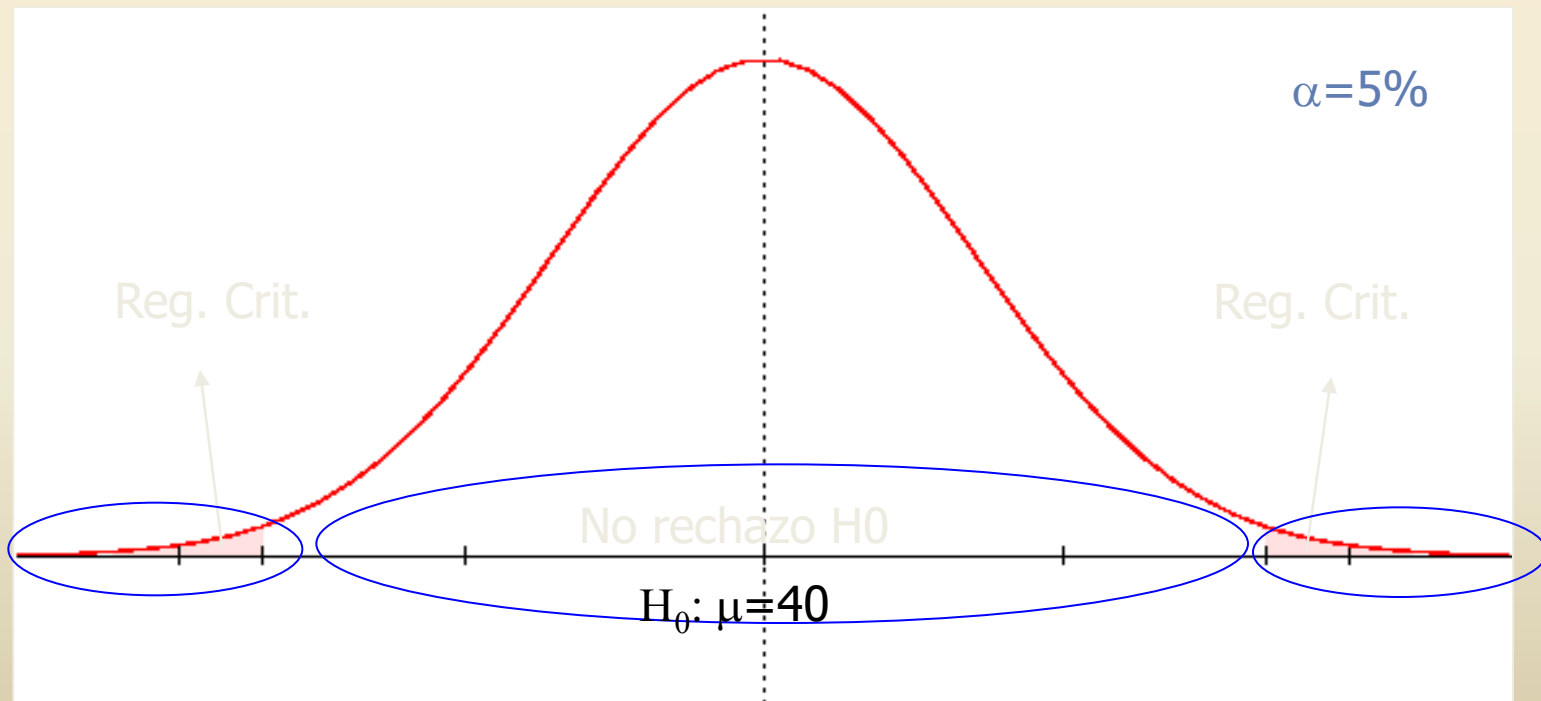
Región crítica y nivel de significación

Región crítica

- Valores '*improbables*' si...
- Es conocida antes de realizar el experimento: resultados experimentales que refutarían H_0

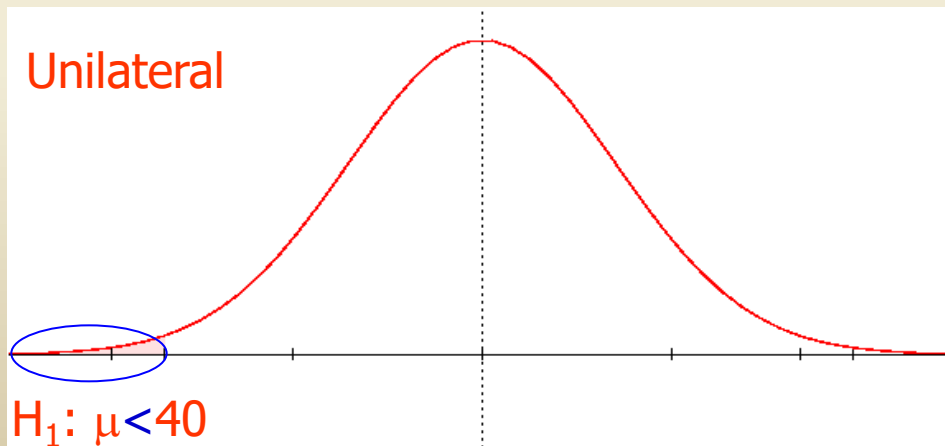
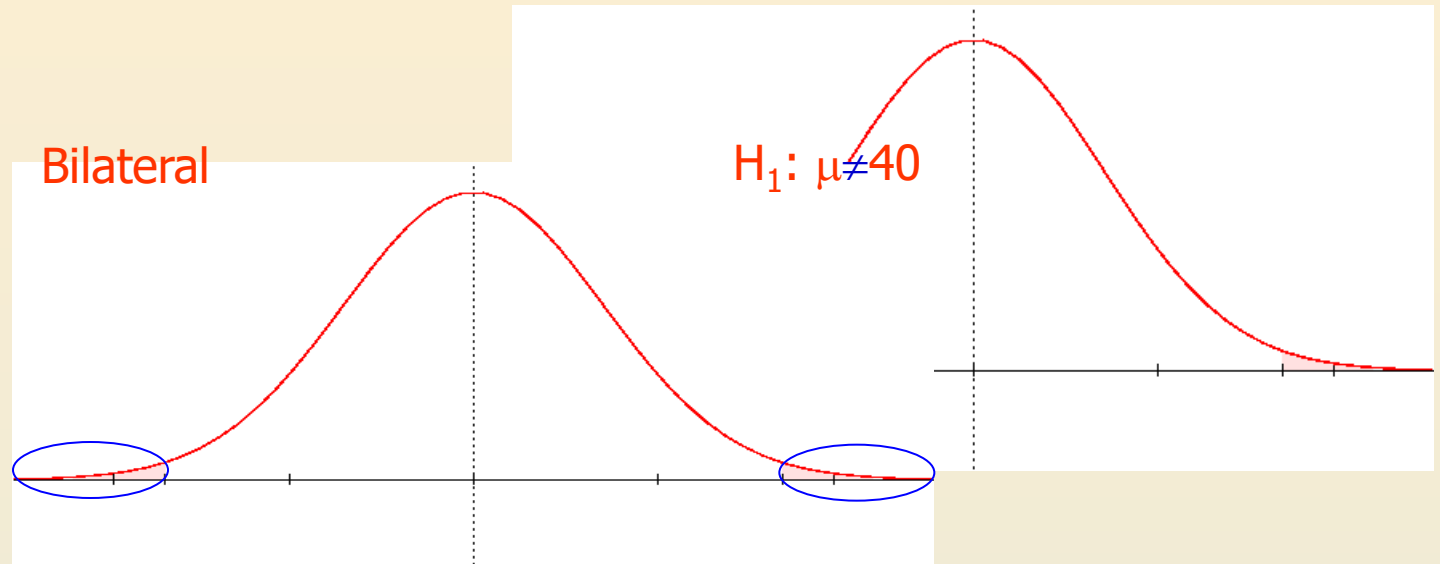
Nivel de significación: α

- Número pequeño: 1% , 5%
- Fijado de antemano por el investigador
- Es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es cierta

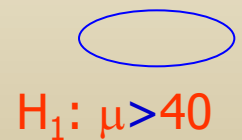


Contrastes: unilateral y bilateral

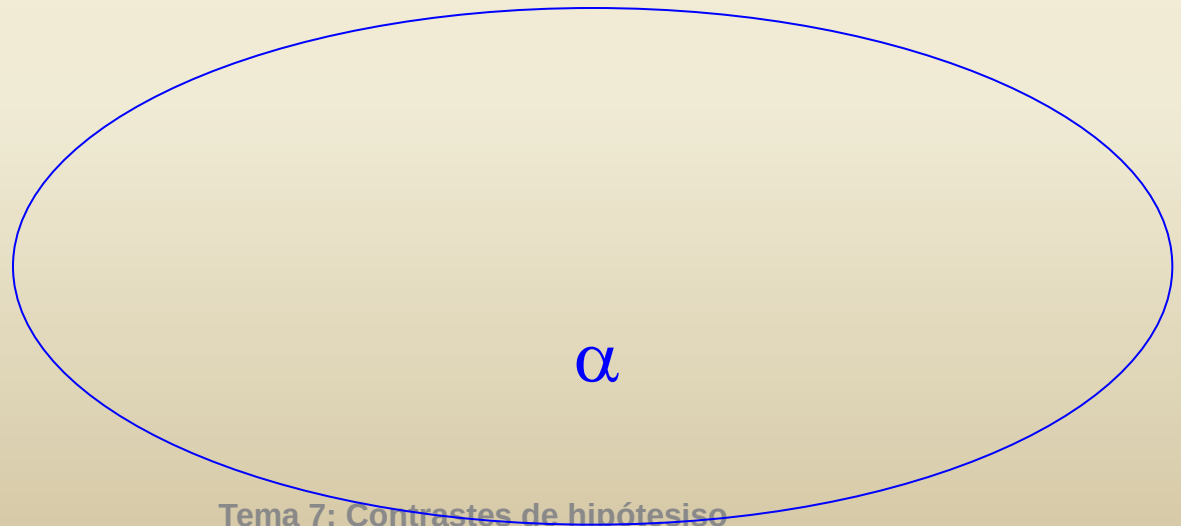
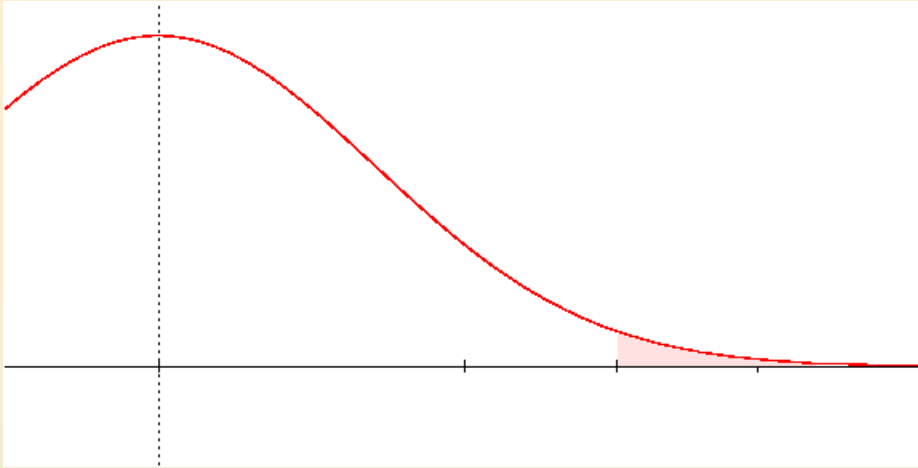
La posición de la región crítica depende de la hipótesis alternativa



Unilateral

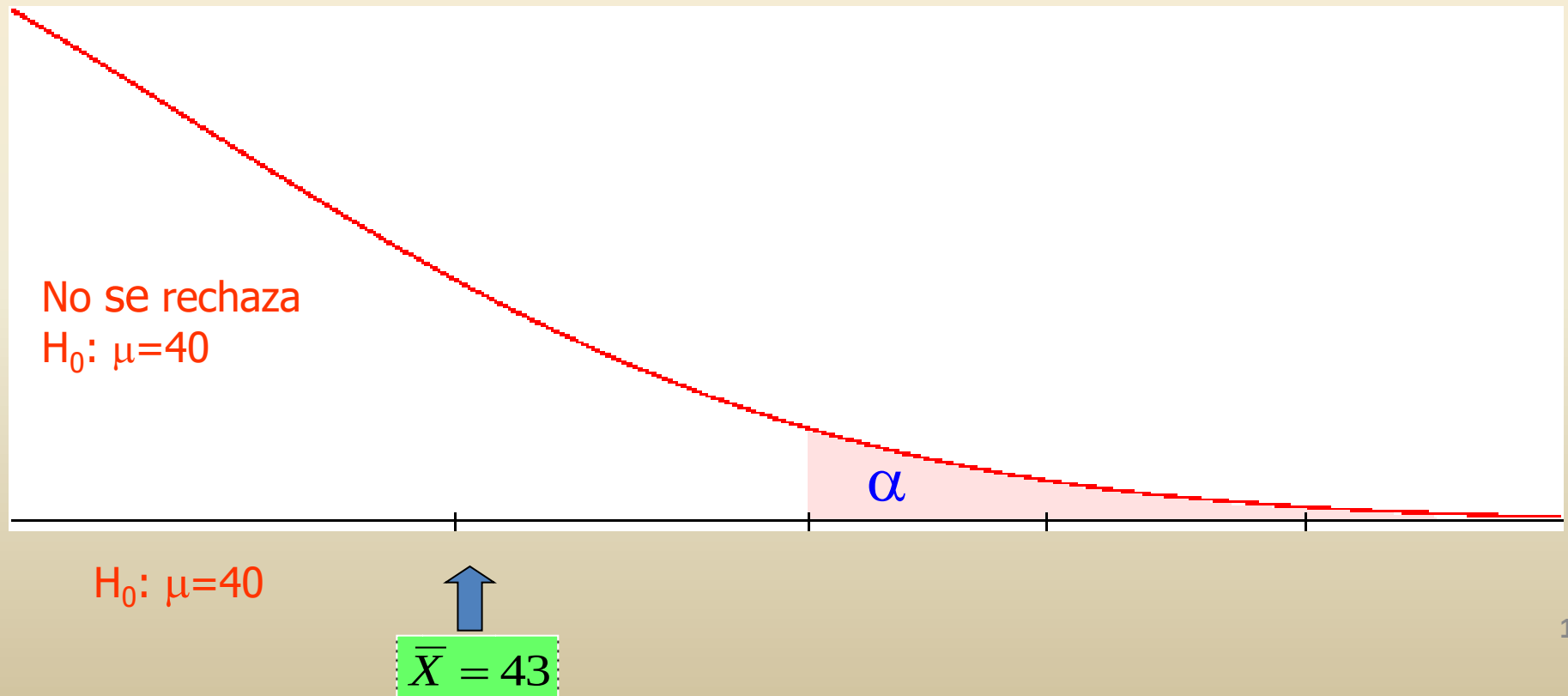


Significación: p



$$H_0: \mu=40$$

Significación: p



Significación: p

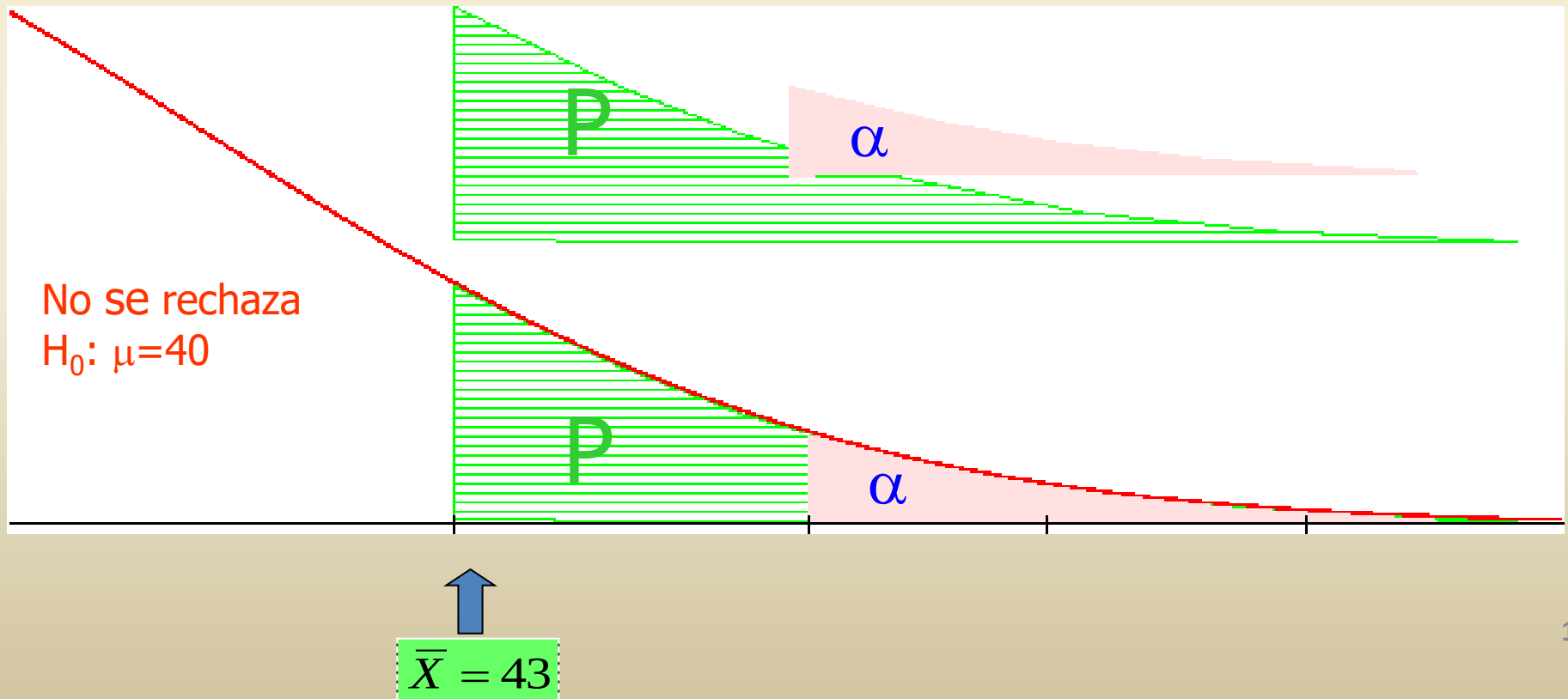
Es la probabilidad que tendría una región crítica que comenzase exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra.

Es la probabilidad de tener una muestra que **discrepe aún más** que la nuestra de H_0 .

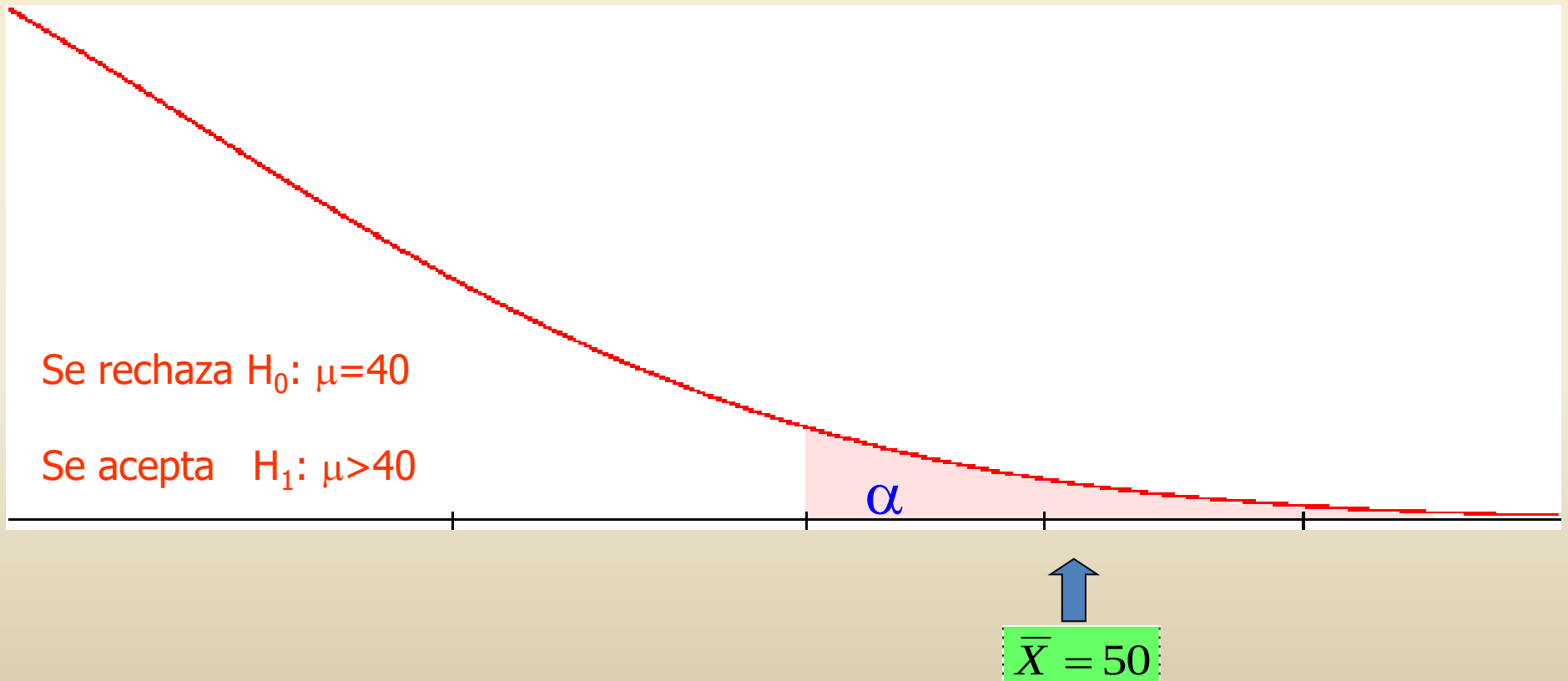
Es la probabilidad de que por **puro azar** obtengamos una muestra "más extraña" que la obtenida.

p es conocido **después de** realizar el experimento aleatorio

El contraste es **no significativo** cuando $p > \alpha$

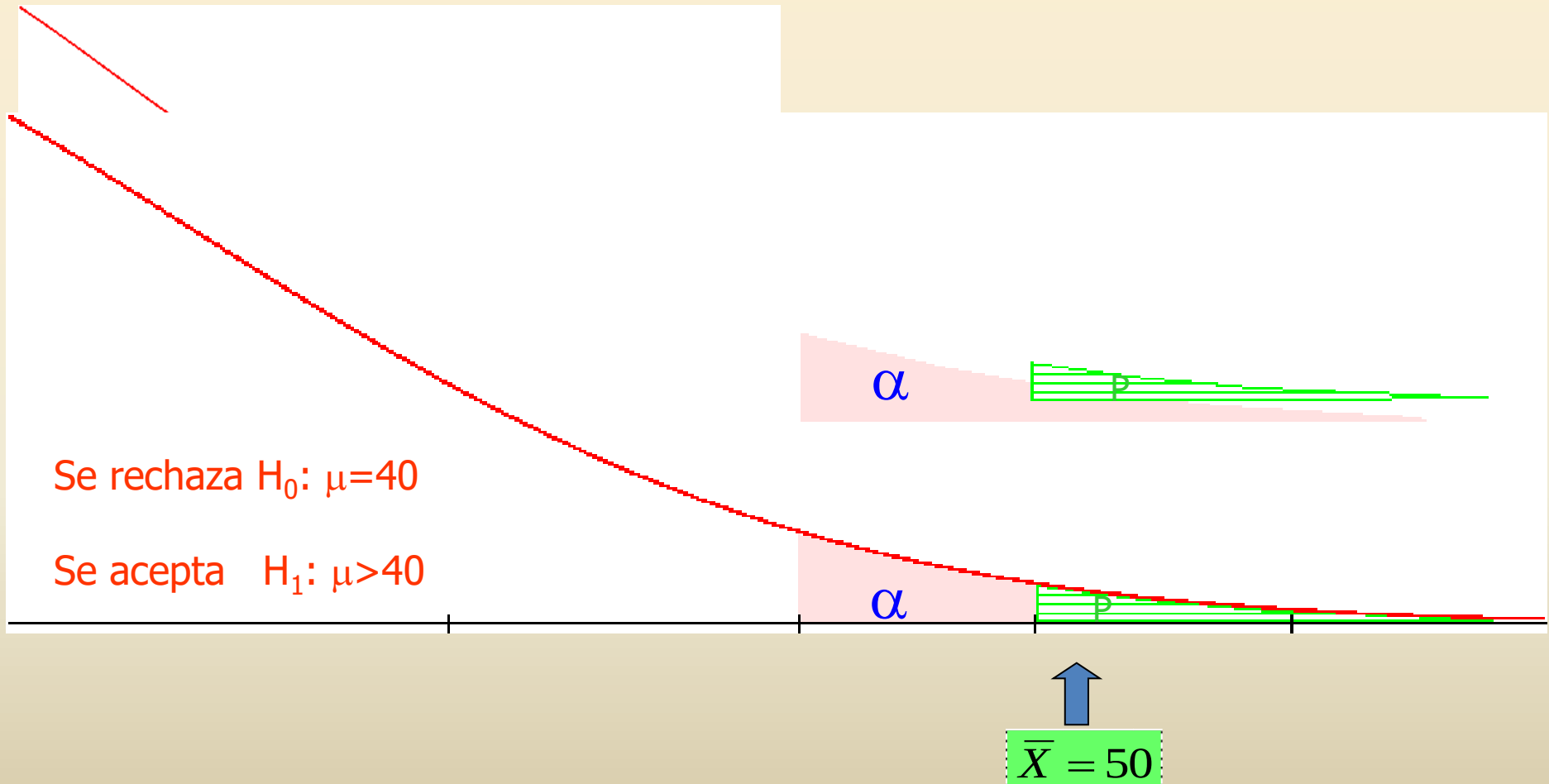


Significación : p



Significación : p

El contraste es **estadísticamente significativo** cuando **p-valor** $< \alpha$
Es decir, si el resultado experimental discrepa más de "lo tolerado" *a priori*.



Resumen: α , p y criterio de rechazo

- Sobre α

- Es número pequeño, preelegido al diseñar el experimento
- Conocido α sabemos todo sobre la región crítica

- Sobre p-valor

- Es conocido tras realizar el experimento
- Conocido p sabemos todo sobre el resultado del experimento

- Sobre el criterio de rechazo

- ☐ Contraste significativo si p-valor menor que α

Riesgos al tomar decisiones

Ejemplo 1: Se juzga a un individuo por la *presunta* comisión de un delito

- H_0 : Hipótesis nula

- Es inocente

Los datos pueden refutarla

La que se acepta si las pruebas no indican lo contrario

Rechazarla por error tiene graves consecuencias

- H_1 : Hipótesis alternativa

- Es culpable

No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor.

Rechazarla por error tiene consecuencias consideradas menos graves que la anterior

Riesgos al contrastar hipótesis

Ejemplo 2: Se cree que un nuevo tratamiento ofrece buenos resultados

Ejemplo 3: Parece que hay una incidencia de enfermedad más alta de lo normal

- H_0 : Hipótesis nula

- (Ej.1) Es inocente
- (Ej.2) El nuevo tratamiento no tiene efecto
- (Ej.3) No hay nada que destacar

← No especulativa

- H_1 : Hipótesis alternativa

- (Ej.1) Es culpable
- (Ej.2) El nuevo tratamiento es útil
- (Ej. 3) Hay una situación anormal

← Especulativa



Tipos de error al tomar una decisión

		Realidad	
		Inocente	Culpable
veredicto	Inocente	OK	Error Menos grave
	Culpable	Error Muy grave	OK

Tipos de error al contrastar hipótesis

	Realidad	
	H_0 cierta	H_0 Falsa
No Rechazo H_0	Correcto El tratamiento no tiene efecto y así se decide.	Error de tipo II El tratamiento si tiene efecto pero no lo percibimos. Probabilidad β
Rechazo H_0 Acepto H_1	Error de tipo I El tratamiento no tiene efecto pero se decide que sí. Probabilidad α	Correcto El tratamiento tiene efecto y el experimento lo confirma.

No se puede tener todo



Recordad lo que
pasaba con
sensibilidad y
especificidad



- Para un tamaño muestral fijo, no se pueden reducir a la vez ambos tipos de error.
- Para reducir β , hay que aumentar el tamaño muestral.

Conclusiones

- Las hipótesis no se plantean después de observar los datos.
- En ciencia, las hipótesis nula y alternativa no tienen el mismo papel:
 - H_0 : Hipótesis científicamente más simple.
 - H_1 : El peso de la prueba recae en ella.
- α debe ser pequeño
- Rechazar una hipótesis consiste en observar si $p\text{-valor} < \alpha$
- Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. Podemos cometer error de tipo I
- No rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta. Podemos cometer error de tipo II
- Si decidimos rechazar una hipótesis debemos mostrar la probabilidad de equivocarnos.

¿Qué hemos visto?

- Hipótesis
 - Nula
 - Alternativa
- Nivel de significación
 - α
 - Probabilidad de error de tipo I
- Significación, p-valor.
 - Criterio de aceptación/rechazo.
- Tipos de error
 - Tipo I
 - Tipo II

